Laboratorio 2: Creación de una VPC y lanzamiento de un servidor web

Apellido y Nombres : Cesar Omar Lopez Arteaga

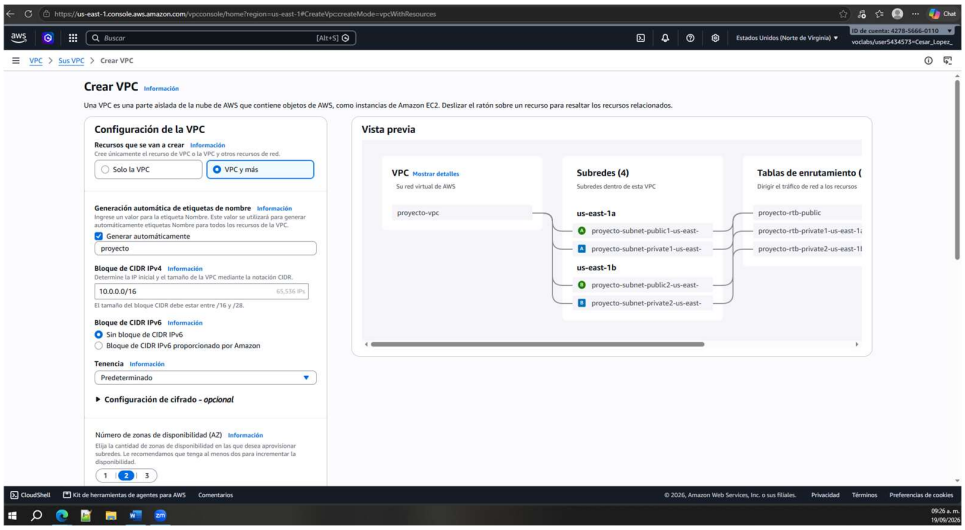
Codigo: 20215508C

Tarea 1: Crear una VPC

En esta tarea, usará la opción *VPC and more* (VPC y más) en la consola de VPC para crear múltiples recursos, incluida una *VPC*, una *puerta de enlace de Internet*, una *subred pública* y una *subred privada* en una única zona de disponibilidad, dos *tablas de enrutamiento* y una *puerta de enlace NAT*.

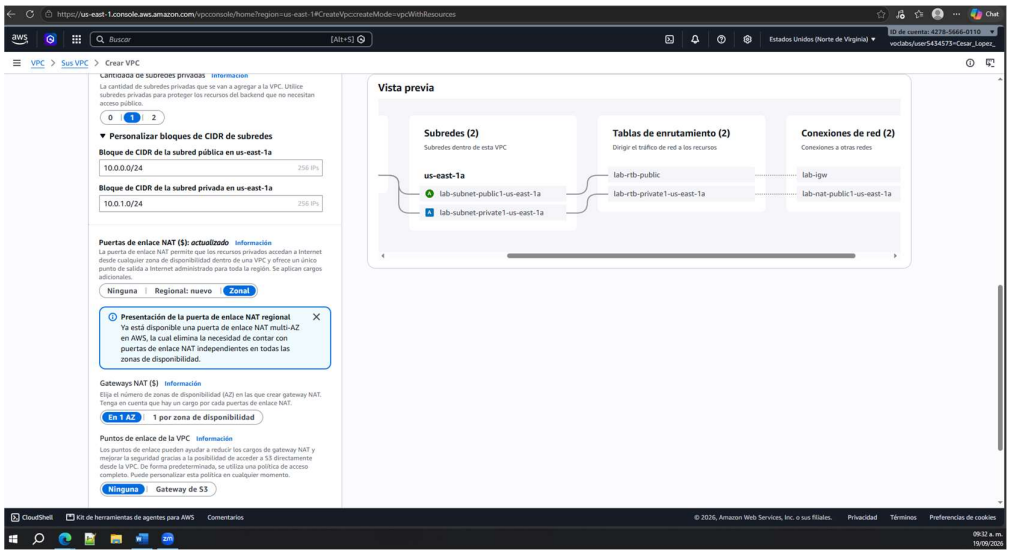
Comience a crear una VPC.

- En la parte superior derecha de la pantalla, verifique que **N. Virginia (us-east-1)** sea la región.
- Elija el enlace **Panel de VPC** que está en la parte superior izquierda de la consola.
- Luego, elija **Crear VPC**.



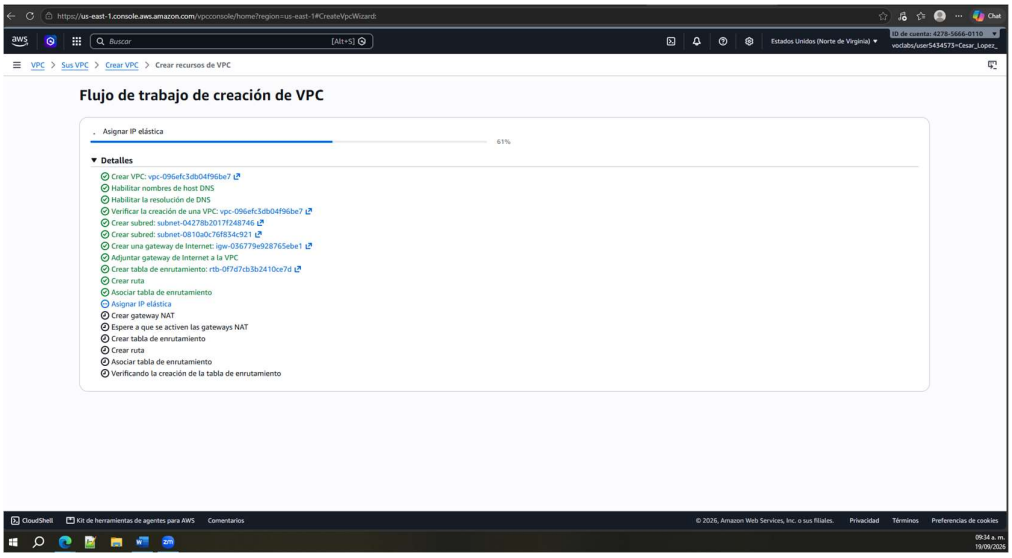
Configure los detalles de la VPC en el panel *Configuración de la VPC* a la izquierda:

- Elija **VPC y más**.
- En **Generación automática de etiquetas de nombre**, mantenga seleccionado *Generar automáticamente*, pero cambie el valor del proyecto a lab.
- Mantenga la configuración de **Bloque de CIDR IPv4** en 10.0.0.0/16.
- Para **Número de zonas de disponibilidad**, seleccione **1**.
- Para **Cantidad de *subredes* públicas**, mantenga la configuración **1**.
- Para **Cantidad de *subredes* privadas**, mantenga la configuración **1**.
- Expanda **Personalizar bloques de CIDR de subredes**.
    - Cambie **Public subnet CIDR block in us-east-1a** (Bloque de CIDR de subred pública en us-east-1a) a 10.0.0.0/24
    - Cambie **Private subnet CIDR block in us-east-1a** (Bloque de CIDR de subred privada en us-east-1a) a 10.0.1.0/24
- Configure **Puertas de enlace NAT** a **In 1 AZ** (En 1 AZ).
- Configure **Puntos de enlace de VPC** en **None** (Ninguno).
- Mantenga **Nombres de host DNS** y **Resolución de DNS** *habilitados*.



En el panel *Vista previa* de la derecha, confirme la configuración que ha establecido.

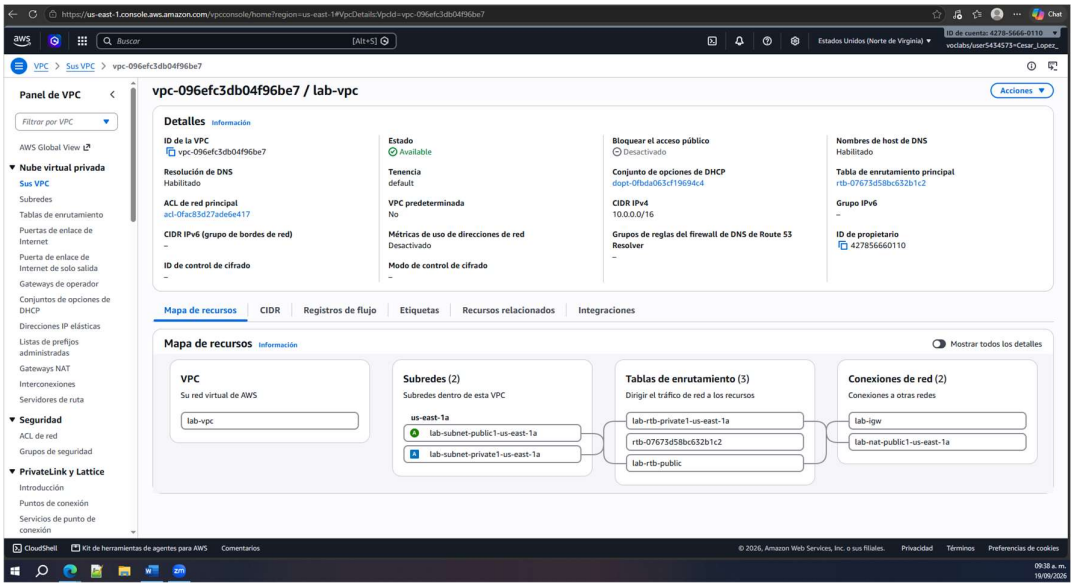
- **VPC:** lab-vpc
- **Subredes**:
  - us-east-1a
    - ***Nombre* de la subred pública:** lab-subnet-public1-us-east-1a
    - ***Nombre* de la subred privada:** lab-subnet-private1-us-east-1a
- **Tablas de enrutamiento**
  - lab-rtb-public
  - lab-rtb-private1-us-east-1a
- **Conexiones de red**
  - lab-igw
  - lab-nat-public1-us-east-1a



Una vez que se complete, seleccione **Ver VPC**.

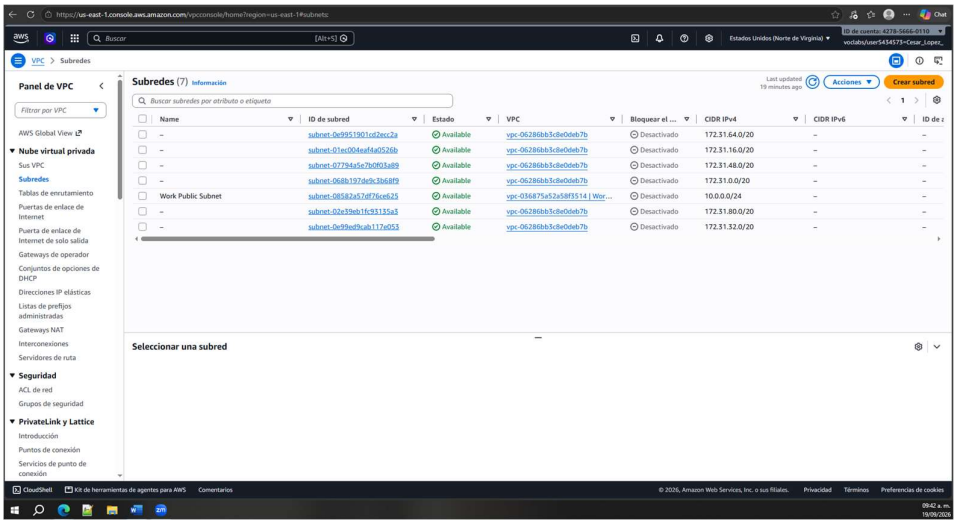
El asistente ha aprovisionado una VPC con una subred pública y una subred privada en una zona de disponibilidad con tablas de enrutamiento para cada subred. También creó una puerta de enlace de Internet y una puerta de enlace NAT.

Para ver la configuración de estos recursos, navegue por los enlaces de la consola de VPC que muestran los detalles de los recursos. Por ejemplo, seleccione **Subredes** para ver los detalles de la subred y seleccione **Tablas de enrutamiento** para ver los detalles de la tabla de enrutamiento. El siguiente diagrama resume los recursos de la VPC que acaba de crear y la manera en que están configurados.



Tarea 2: Crear subredes adicionales

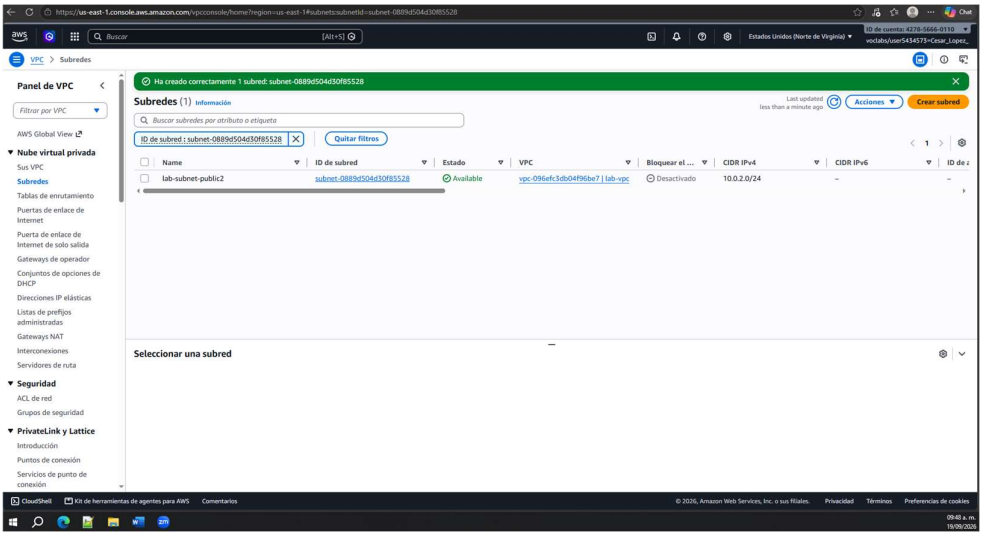
En el panel de navegación izquierdo, seleccione **Subredes**.



Seleccione **Crear subred** y, a continuación, configure lo siguiente:

- **ID DE LA VPC**: **lab-vpc** (seleccione en el menú).
- **Nombre de la subred:** lab-subnet-public2
- **Zona de disponibilidad:** seleccione la *segunda* zona de disponibilidad (por ejemplo, us-east-1b)
- **Bloque de CIDR IPv4:** 10.0.2.0/24

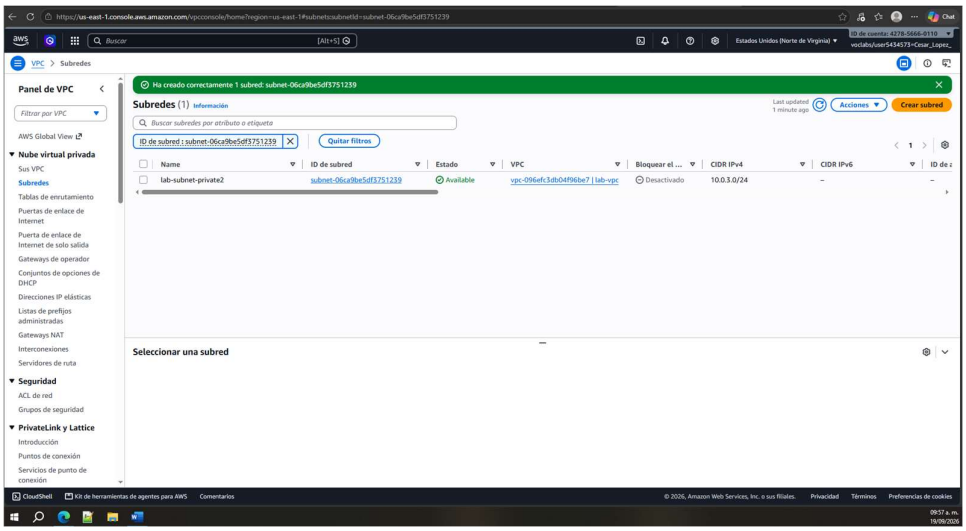
Elija **Crear subred**



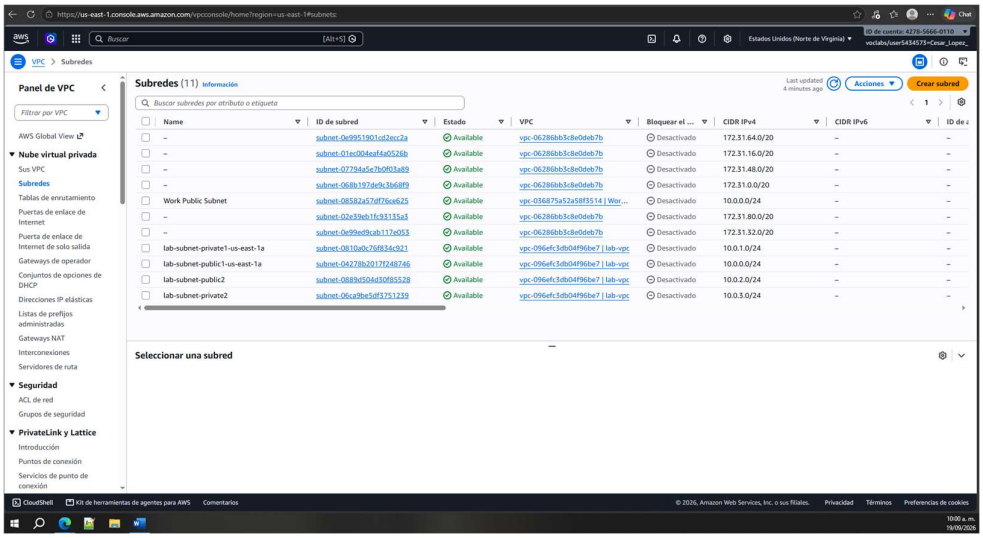
Ahora, creará una segunda subred *privada*. Seleccione **Crear subred** y, a continuación, configure lo siguiente:

- **ID DE LA VPC:** lab-vpc
- **Nombre de la subred:** lab-subnet-private2
- **Zona de disponibilidad:** seleccione la *segunda* zona de disponibilidad (por ejemplo, us-east-1b)
- **Bloque de CIDR IPv4:** 10.0.3.0/24

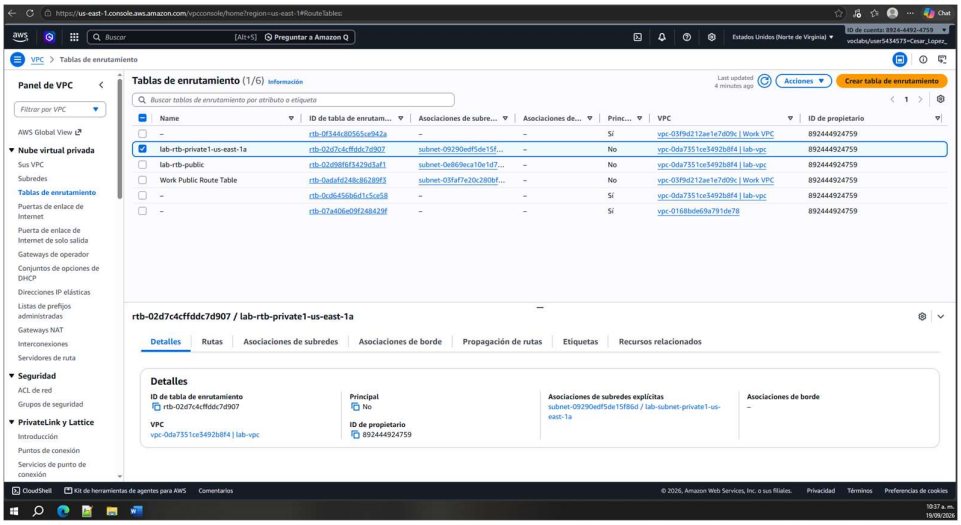
La subred tendrá todas las direcciones IP que comiencen con **10.0.3.x**. Elija **Crear subred**



En el panel de navegación izquierdo, seleccione **Tablas de enrutamiento**.

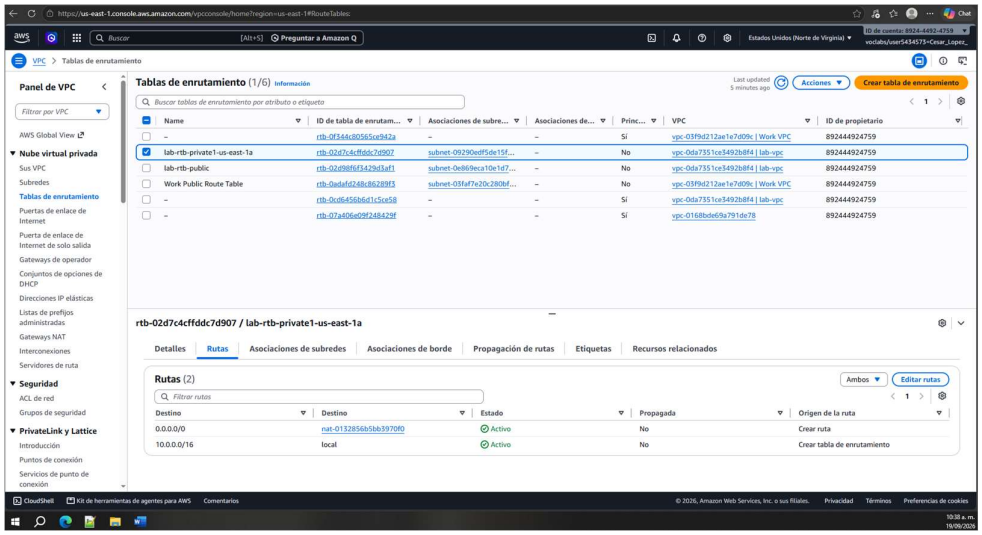


Seleccione la tabla de enrutamiento **lab-rtb-private1-us-east-1a**.

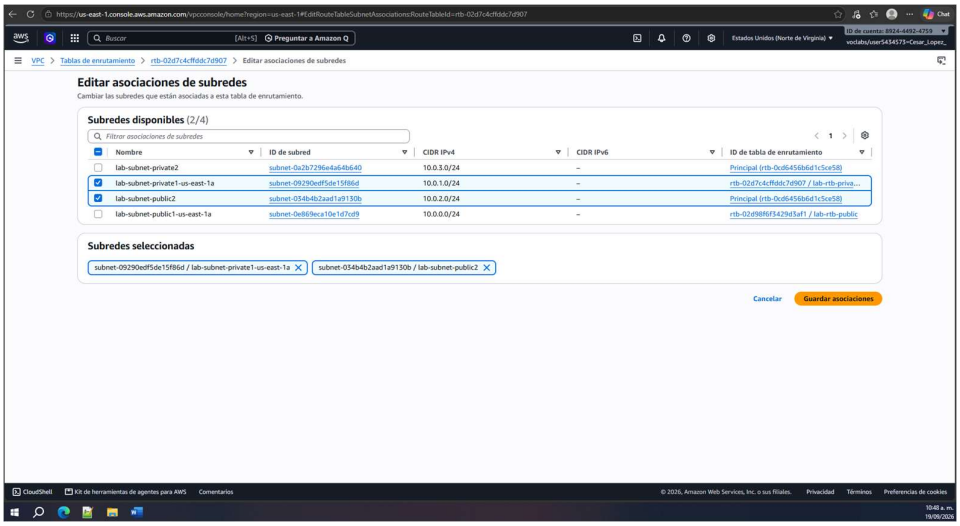


En el panel inferior, elija la pestaña **Rutas**.

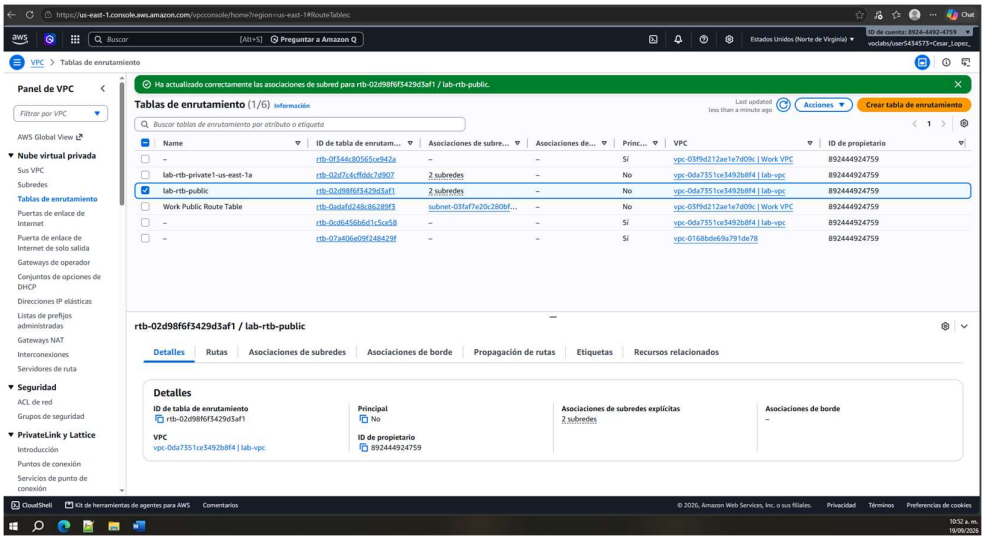
Tenga en cuenta que **Destination 0.0.0.0/0** (Destino 0.0.0.0/0) se encuentra establecido en **Target nat-xxxxxxxx** (Objetivo nat-xxxxxxxx). Esto significa que el tráfico destinado a Internet (0.0.0.0/0) se enviará a la puerta de enlace NAT. Luego, la puerta de enlace NAT reenviará el tráfico a Internet.



Seleccione la pestaña **Asociaciones de subredes**. En el panel Asociaciones subredes explícitas, elija **Editar asociaciones de subredes**. Deje seleccionado **lab-subnet-private1-us-east-1a**, pero también seleccione **lab-subnet-private2**.



Ahora, configurará la tabla de enrutamiento que utilizan las subredes públicas. Seleccionamos la tabla de enrutamiento **lab-rtb-public**. Seleccione la pestaña **Asociaciones de subredes**. En área de Asociaciones subredes explícitas, elija **Editar asociaciones de subredes**. Dejamos seleccionado **lab-subnet-public1-us-east-1a**, pero también seleccione **lab-subnet-public2**.



20. Seleccione **Guardar asociaciones**

Ahora la VPC tiene subredes públicas y privadas configuradas en dos zonas de disponibilidad. Las tablas de enrutamiento que creó en la tarea 1 también se actualizaron para dirigir el tráfico de red para las dos subredes nuevas.

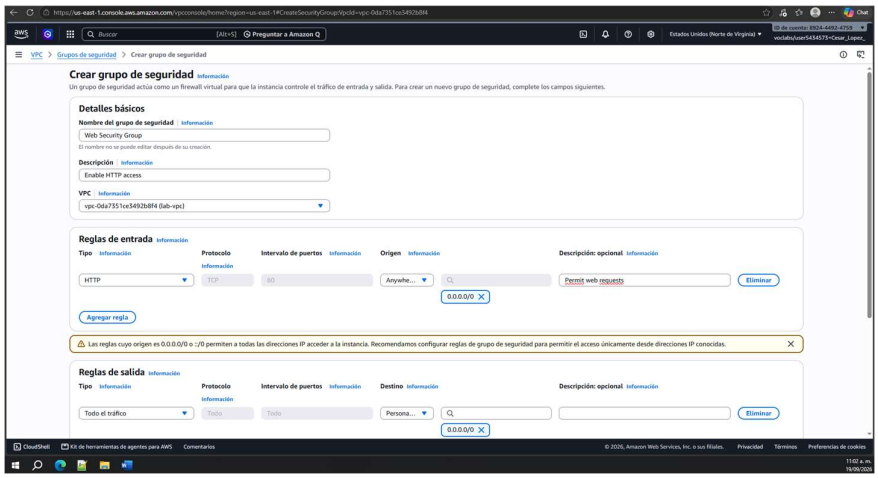
Tarea 3: Crear un grupo de seguridad de VPC

En el panel de navegación izquierdo, seleccione **Grupos de seguridad**. Seleccione **Crear grupo de seguridad** y configure lo siguiente:

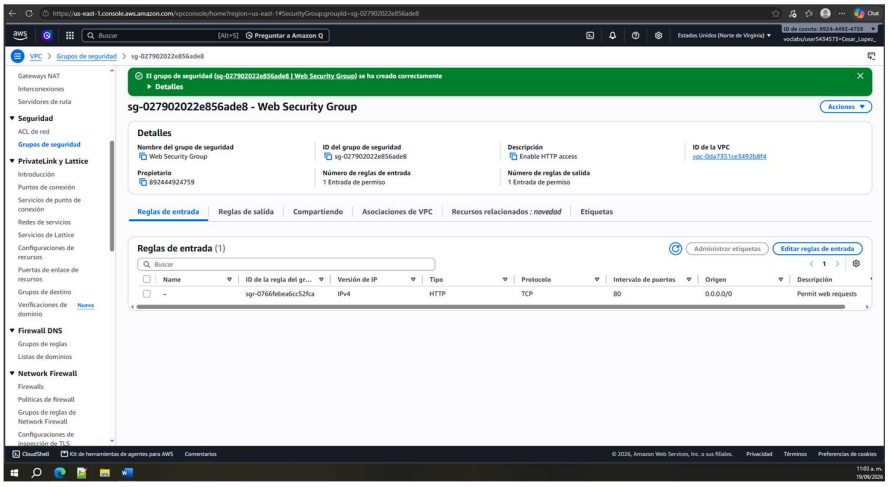
- **Nombre del grupo de seguridad:** Web Security Group
- **Descripción:** Enable HTTP access
- **VPC:** seleccione la X para eliminar la VPC actualmente seleccionada, luego, elija **lab-vpc** en la lista desplegable

En el panel **Reglas de entrada**, seleccione **Agregar regla.** Configure los siguientes ajustes:

- **Tipo:** *HTTP*
- **Fuente:** *Anywhere-IPv4*
- **Descripción:** Permit web requests



Desplácese hasta la parte inferior de la página y seleccione **Crear grupo de seguridad**

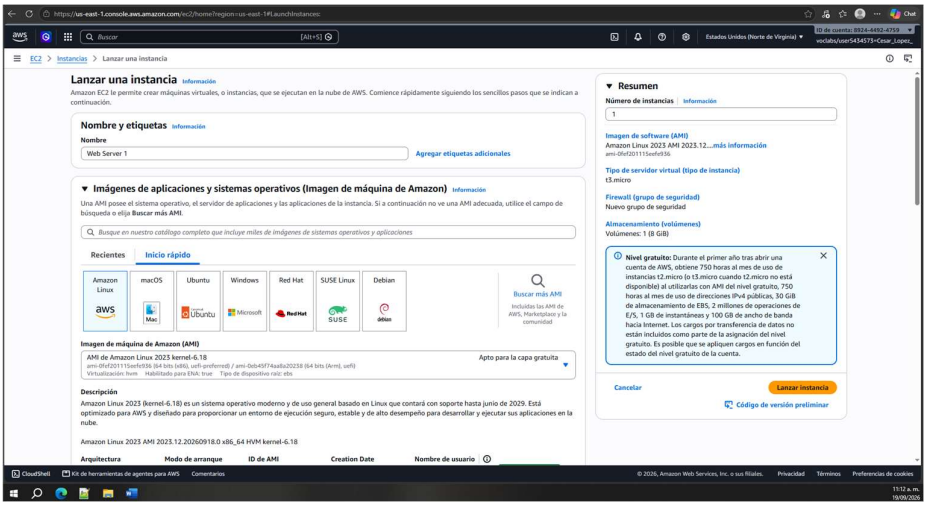


Tarea 4: Iniciar una instancia de servidor web

En el cuadro de búsqueda que se encuentra a la derecha de **Servicios**, busque y seleccione **EC2** para abrir la consola de EC2. En el menú **Lanzar instancia**, seleccione **Lanzar instancia**.

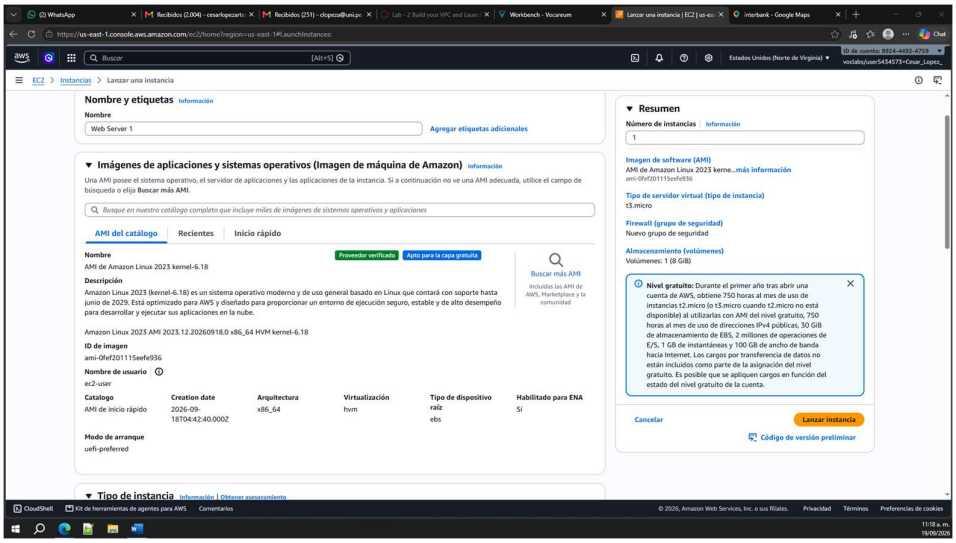
Nombre la instancia:

- Nómbrela Web Server 1



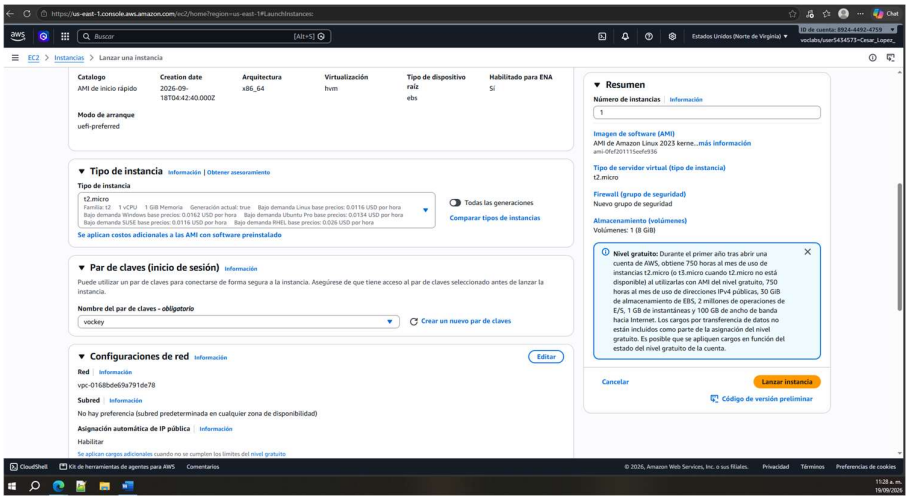
Elija una AMI a partir de la cual crear la instancia:

- En la lista de AMI de *Inicio rápido* disponibles, mantenga seleccionado el valor predeterminado **Amazon Linux**.
- También mantenga seleccionado el valor predeterminado **Amazon Linux 2023 AMI**.



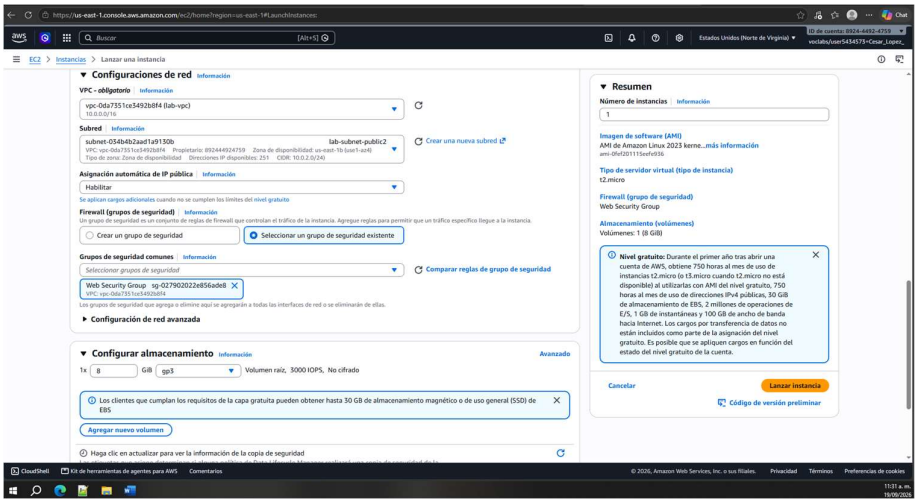
Elija un tipo de instancia: En el panel *Tipo de instancia*, deje seleccionado el valor predeterminado **t2.micro**.

Seleccione el par de claves que se asociará con la instancia: En el menú **Nombre del par de claves**, seleccione **vockey**.



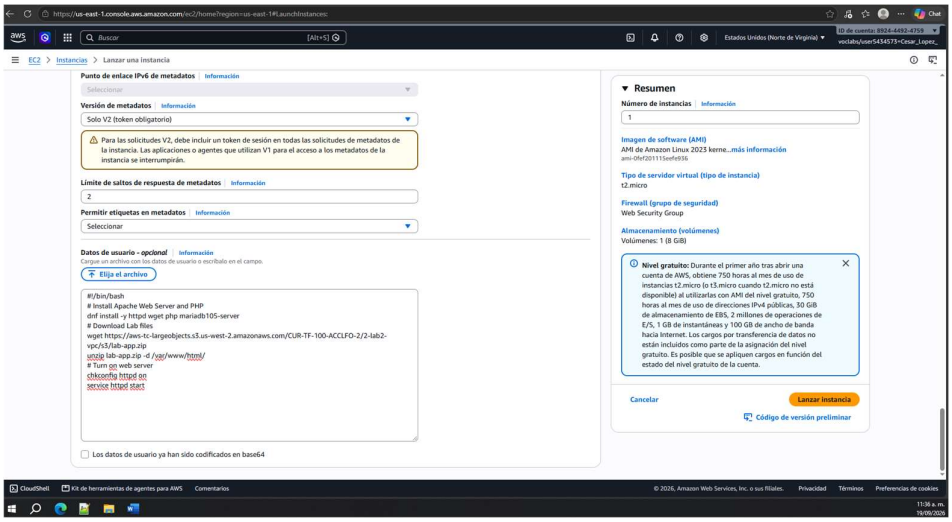
Establezca la configuración de la red:

- En la configuración de red, elija **Editar** y luego configure:
  - **Red:** *lab-vpc*
  - **Subred:** *lab-subnet-public2* (*¡no* privada!)
  - **Asignar IP pública automáticamente:** *Habilitar*
- Configurará la instancia para utilizar el *grupo de seguridad web* que creó previamente.
  - En Firewall (grupos de seguridad): elija **Seleccionar un grupo de seguridad existente**.
  - En **Grupos de seguridad comunes**, seleccione **Web Security Group** (Grupo de seguridad web).

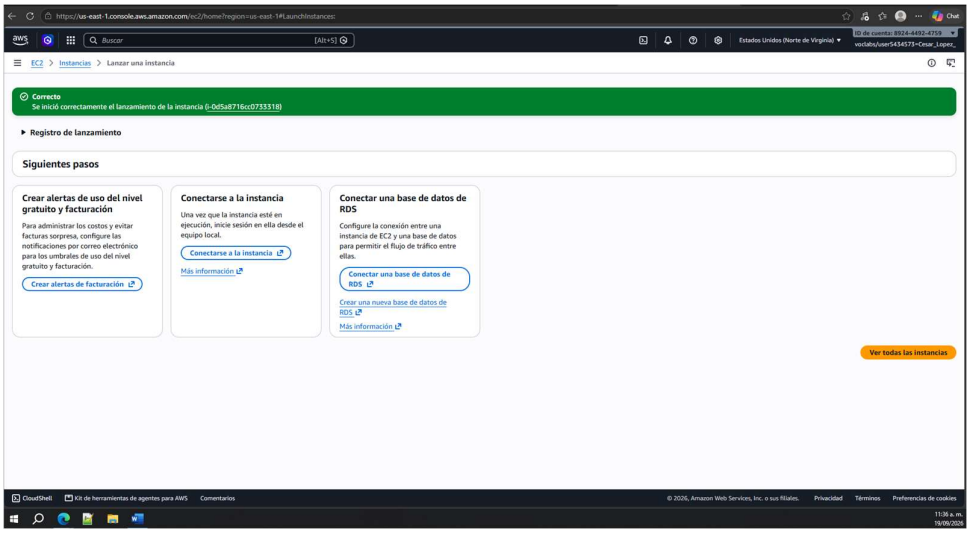


Configure un script para ejecutarse en la instancia cuando se lance:

- Expanda el panel **Detalles avanzados**.
- Desplácese hasta el final de la página y copie y pegue el código que se muestra a continuación en el cuadro **Datos de usuario** y coloque el script.



En la parte inferior del panel **Resumen** a la derecha de la pantalla, elija **Lanzar instancia**



Elija **Ver todas las instancias**

